EXAMEN GLOBAL

Unidad de Aprendizaje: Redes de Telecomunicaciones

Nombre:	CARDOSO GUTIERREZ MARIO DIDIER
Boleta:	2024640195
Grupo:	4TM2
Fecha:	8/11/2026

Sección	Contenido	Valor
A	Opción múltiple (30 reactivos × 1 pt)	30 pts
B	Preguntas teórico-prácticas de desarrollo (4 × 5 pts)	20 pts
C	Problemas con cálculo (8 problemas)	50 pts
	Total	100 pts

Instrucciones

1. Duración: 120 minutos. Se permite calculadora científica; no se permiten apuntes ni dispositivos con conexión.
2. Sección A: anote la letra de la respuesta correcta en la hoja de respuestas. Solo hay una respuesta correcta por reactivo.
3. Secciones B y C: responda en hojas anexas, identificando el número de pregunta.
4. En todo problema que requiera cálculo, describa la respuesta cuantitativamente: escriba la fórmula utilizada, la sustitución de valores con unidades, el resultado numérico con sus unidades y una breve interpretación. Un resultado sin procedimiento no recibe puntos.
5. Use las constantes de la tabla siguiente cuando se requieran.

Constante	Valor
Velocidad de la luz en el vacío, c	2.998×10^{8} m/s
Constante de Planck, h	6.626×10^{-34} J·s
Carga del electrón, q	1.602×10^{-19} C
Minutos en un año	525 600 min

Hoja de respuestas – Sección A

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	A	B	C	A	B	D	C	C	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
B	B	B	A	C	D	B	C	A	B
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
C	D	B	A	B	C	D	D	A	A

Sección A. Opción múltiple (30 pts)

Unidad I. Introducción a las redes ópticas de transporte

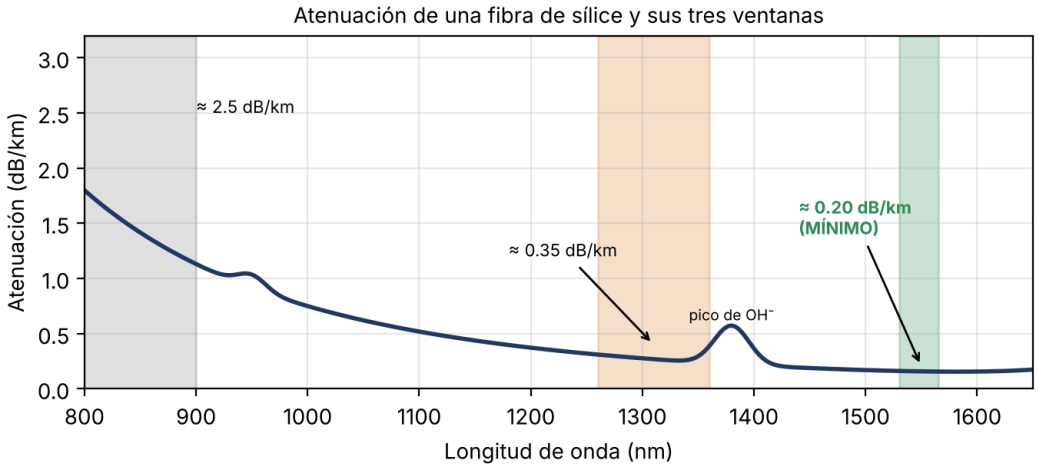
1. ¿En qué ventana de transmisión se obtiene la mínima atenuación en una fibra de sílice estándar?

a) 850 nm
b) 1310 nm
c) 1550 nm
d) 980 nm

Respuesta correcta: c) 1550 nm

Explicación sencilla: una fibra óptica es un hilo de vidrio por donde viaja luz. Aunque el vidrio es muy transparente, la luz se va "apagando" poco a poco; a esa pérdida se le llama **atenuación** y se mide en dB/km (decibeles por kilómetro). La atenuación no es igual para todos los colores (longitudes de onda) de luz: existen tres "ventanas" donde se pierde menos señal.

- 1.ª ventana, 850 nm: ≈ 2.5 dB/km (la luz se atenúa bastante).
- 2.ª ventana, 1310 nm: ≈ 0.35 dB/km.
- 3.ª ventana, 1550 nm: ≈ 0.20 dB/km → **es el mínimo**, por eso se usa en enlaces largos.



Por qué las otras no: 850 nm y 1310 nm pierden más potencia por kilómetro; 980 nm no es una ventana de transmisión (es la longitud de onda que se usa para "bombear" amplificadores EDFA).

2. En una fibra monomodo estándar ITU-T G.652, la dispersión cromática es prácticamente nula alrededor de:

a) 1310 nm
b) 850 nm
c) 1550 nm
d) 1625 nm

Respuesta correcta: a) 1310 nm

Explicación sencilla: la **dispersión cromática** ocurre porque cada color de luz viaja a una velocidad ligeramente distinta dentro de la fibra. Como un pulso de luz nunca es de un solo color puro, sus colores llegan en tiempos distintos y el pulso se "ensancha". En la fibra G.652 hay una longitud de onda especial donde dos efectos (el del material y el de la geometría de la fibra) se cancelan entre sí: ahí la dispersión vale cero. Esa longitud es **1310 nm**.

A 1550 nm la dispersión no es cero: vale cerca de 17 ps/(nm·km). Por eso 1550 nm tiene menos pérdida, pero necesita compensar dispersión (se verá en el Problema C2).

Por qué las otras no: 850 nm (dispersión alta, de otro signo), 1550 nm (≈ 17 ps/nm·km) y 1625 nm (≈ 22 ps/nm·km) no son el punto de dispersión nula.

3. La dispersión intermodal es el factor limitante principal del ancho de banda en:

a) Fibra monomodo G.652
b) Fibra multimodo de índice escalonado
c) Fibra de dispersión desplazada G.653
d) Fibra monomodo de dispersión no nula G.655

Respuesta correcta: b) Fibra multimodo de índice escalonado

Explicación sencilla: una fibra **multimodo** tiene un núcleo ancho (50 µm) por el que la luz puede viajar por muchos caminos distintos, llamados "modos". Unos rayos van derechos por el centro (camino corto) y otros rebotan en las paredes (camino largo). Como todos salen al mismo tiempo pero llegan en tiempos distintos, el pulso se ensancha. A esto se le llama **dispersión intermodal**.

En la fibra de **índice escalonado** el efecto es el más fuerte (se calcula en el Problema C1: ≈ 66.7 ns por cada km). En una fibra monomodo solo existe un camino, así que no hay dispersión intermodal.

Por qué las otras no: a), c) y d) son fibras monomodo: solo hay un modo, por lo que su límite es la dispersión cromática (y la PMD), no la intermodal.

4. Una fibra de índice escalonado opera en régimen monomodo cuando su frecuencia normalizada V cumple:

a) V > 2.405
b) V = 0
c) V < 2.405
d) V > 10

Respuesta correcta: c) V < 2.405

Explicación sencilla: la **frecuencia normalizada V** es un número sin unidades que indica cuántos "caminos" (modos) caben en la fibra. Se calcula con:

$V = (2\pi \cdot a / \lambda) \cdot NA$ (a = radio del núcleo, λ = longitud de onda, NA = apertura numérica)

Si V es menor que **2.405** (el primer cero de la función de Bessel J_0) solo cabe un modo: la fibra es **monomodo**. Si V es mayor, caben varios modos (multimodo). Para lograr V pequeño, las fibras monomodo usan un núcleo muy delgado (≈ 9 µm).

Por qué las otras no: V > 2.405 y V > 10 corresponden a fibras multimodo; V = 0 significaría que no pasa luz.

5. Las pérdidas por esparcimiento Rayleigh en la fibra varían con la longitud de onda como:

a) λ^{-4}
b) λ^{2}
c) λ^{-1}
d) Son independientes de λ

Respuesta correcta: a) λ^{-4}

Explicación sencilla: el vidrio de la fibra no es perfectamente uniforme; tiene diminutas variaciones de densidad, mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Estas variaciones desvían (esparcen) una parte de la luz hacia los lados y se pierde. Es el mismo fenómeno que hace que el cielo sea azul: la luz azul (longitud de onda corta) se esparce mucho más que la roja.

Matemáticamente: **Pérdida Rayleigh ∝ $1/\lambda^4$**. Ejemplo numérico: al pasar de 850 nm a 1550 nm:

$(1550 / 850)^4 = (1.8235)^4 \approx 11.06$

O sea, a 1550 nm el esparcimiento es unas **11 veces menor** que a 850 nm. Por eso las longitudes de onda largas se atenúan menos.

Por qué las otras no: λ^2 crecería con λ (al revés de lo que ocurre); λ^{-1} es demasiado lenta; "independiente de λ" es falso.

6. La principal ventaja de un láser DFB frente a un LED como fuente óptica es:

a) Menor costo y menor sensibilidad a la temperatura
b) Menor ancho espectral y mayor potencia acoplada a la fibra monomodo
c) Mayor ancho espectral
d) No requiere corriente de umbral

Respuesta correcta: b) Menor ancho espectral y mayor potencia acoplada a la fibra monomodo

Explicación sencilla: un **LED** es una fuente barata que emite luz de muchos colores a la vez (ancho espectral de 30 a 100 nm) y en todas direcciones; muy poca luz entra a una fibra delgada. Un **láser DFB** (Distributed Feedback, "realimentación distribuida") tiene una rejilla interna que obliga a emitir casi un solo color (ancho espectral menor a 1 nm) y en un haz muy dirigido.

- Menos colores → menos dispersión cromática → se puede transmitir más lejos y más rápido.
- Haz dirigido → entra mucha más potencia (mW) a la fibra monomodo.

Por qué las otras no: a) es al revés: el DFB es más caro y sensible a la temperatura; c) es falso, el ancho espectral del DFB es menor; d) el láser sí necesita una corriente mínima (corriente de umbral) para comenzar a emitir luz láser; el LED no la tiene.

7. El fotodetector que presenta ganancia interna por multiplicación de portadores es:

a) Fotodiodo PIN
b) Fotorresistencia (LDR)
c) Celda solar
d) Fotodiodo de avalancha (APD)

Respuesta correcta: d) Fotodiodo de avalancha (APD)

Explicación sencilla: un fotodetector convierte luz en corriente eléctrica. En un **fotodiodo PIN**, cada fotón que llega genera como máximo un electrón (ganancia = 1). En un **APD** (Avalanche Photo Diode) se aplica un voltaje inverso alto: el electrón generado se acelera, choca con átomos y libera más electrones, que a su vez liberan más, como una avalancha. Así la corriente se multiplica por un factor M (típicamente 10 a 100) **dentro del propio dispositivo**.

Esto hace al APD más sensible (útil con señales muy débiles), aunque agrega más ruido y necesita voltaje alto.

Por qué las otras no: el PIN no multiplica; la fotorresistencia (LDR) cambia su resistencia y es muy lenta para telecomunicaciones; la celda solar produce energía, no detecta señales rápidas.

8. De acuerdo con ITU-T G.694.2, la separación entre canales en CWDM es de:

a) 0.8 nm
b) 1.6 nm
c) 20 nm
d) 100 GHz

Respuesta correcta: c) 20 nm

Explicación sencilla: CWDM (Coarse WDM, "WDM grueso") mete varios colores en una sola fibra, separados por una "distancia" amplia para poder usar láseres baratos que no necesitan control de temperatura. La norma ITU-T G.694.2 fija una rejilla de **20 nm** entre canales, de 1270 a 1610 nm:

Número de canales = (1610 − 1270) / 20 + 1 = 340 / 20 + 1 = 18 canales

Por qué las otras no: 0.8 nm (≈ 100 GHz) y 100 GHz son separaciones de **DWDM**; 1.6 nm equivale a 200 GHz, también DWDM.

9. La recomendación de la ITU-T que define la rejilla de frecuencias para DWDM es:

a) G.652
b) G.709
c) G.694.1
d) G.984

Respuesta correcta: c) G.694.1

Explicación sencilla: DWDM (Dense WDM) coloca muchísimos canales muy juntos en la fibra. Para que equipos de distintos fabricantes "hablen el mismo idioma", la ITU-T define una rejilla de frecuencias fijas en la **Recomendación G.694.1**: parte de 193.1 THz y se mueve en pasos de 100 GHz (o 50 GHz, 25 GHz…):

f = 193.1 THz + n × 0.1 THz (n = entero positivo o negativo)

Por qué las otras no: G.652 es la fibra monomodo estándar; G.709 define la estructura de trama OTN; G.984 es GPON.

10. El amplificador óptico más usado en la banda C (1530–1565 nm) sin conversión O/E/O es:

a) EDFA (amplificador de fibra dopada con erbio)
b) Regenerador electrónico 3R
c) Fotodiodo PIN
d) Acoplador direccional 3 dB

Respuesta correcta: a) EDFA (amplificador de fibra dopada con erbio)

Explicación sencilla: conforme la luz viaja, se debilita. Antes se usaba un **regenerador** que convertía la luz en electricidad, la limpiaba y la volvía a convertir en luz (conversión O/E/O), lo cual es caro y limita la velocidad. El **EDFA** hace algo más elegante: un trozo de fibra con átomos de **erbio** se "bombea" con un láser (980 o 1480 nm); cuando pasa la señal débil, los átomos erbio la **amplifican directamente en luz**, sin convertirla a electricidad, y además amplifica todos los canales DWDM a la vez.

Funciona justo en la banda C (1530–1565 nm), donde la fibra atenúa menos.

Por qué las otras no: el regenerador 3R sí convierte a electricidad (O/E/O); el fotodiodo PIN solo detecta luz; el acoplador de 3 dB divide la potencia en dos (la reduce, no la amplifica).

11. Respecto de la detección directa (IM/DD), la detección coherente:

a) No requiere láser en el receptor
b) Usa un oscilador local, mejora la sensibilidad y recupera amplitud, fase y polarización
c) Solo detecta la intensidad óptica
d) Solo funciona en fibra multimodo

Respuesta correcta: b) Usa un oscilador local, mejora la sensibilidad y recupera amplitud, fase y polarización

Explicación sencilla: en la **detección directa (IM/DD)** el receptor solo "mide cuánta luz llega" (intensidad), como un foco que se enciende y apaga. En la **detección coherente** el receptor tiene su propio láser interno, llamado **oscilador local**, y lo mezcla con la señal que llega. Esa mezcla permite medir **tres** cosas: la amplitud, la fase y la polarización de la luz.

- Mayor sensibilidad (el oscilador local amplifica "gratis" la señal débil).
- Permite formatos avanzados (QPSK, 16-QAM) y que un procesador digital (DSP) corrija la dispersión cromática y la PMD.

Por qué las otras no: a) lo contrario, sí necesita láser; c) solo la detección directa mide únicamente intensidad; d) funciona en fibra monomodo (la multimodo no conserva la fase).

12. Si el factor Q de un receptor aumenta de 6 a 7, la BER:

a) Aumenta en un orden de magnitud
b) Disminuye aproximadamente tres órdenes de magnitud
c) No cambia
d) Se duplica

Respuesta correcta: b) Disminuye aproximadamente tres órdenes de magnitud

Explicación sencilla: el **factor Q** mide qué tan "limpia" es la señal recibida (qué tan separados están el 1 y el 0 comparado con el ruido). La **BER** (Bit Error Rate) es la fracción de bits que llegan mal. Entre más alto es Q, menos errores. Se relacionan con:

$$BER \approx \exp(-Q^2/2) / (Q\cdot\sqrt{(2\pi)})$$
$$Q = 6:\ BER \approx \exp(-18) / (6 \times 2.5066) = 1.523\times10^{-8} / 15.04 \approx 1.0\times10^{-9}$$
$$Q = 7:\ BER \approx \exp(-24.5) / (7 \times 2.5066) = 2.289\times10^{-11} / 17.55 \approx 1.3\times10^{-12}$$

Pasa de 10^{-9} a $\approx 10^{-12}$: una mejora de **tres órdenes de magnitud** (1 000 veces menos errores) con solo subir Q en una unidad.

Por qué las otras no: subir Q nunca aumenta la BER; sí cambia; y no se "duplica".

Unidad II. Arquitectura de redes ópticas de transporte

13. En OTDM (multiplexación óptica por división de tiempo) la multiplexación se realiza:

a) Asignando una longitud de onda distinta a cada tributario
b) Intercalando en el tiempo pulsos ópticos ultracortos de varios tributarios en la misma λ
c) Asignando códigos ortogonales
d) Usando polarizaciones ortogonales

Respuesta correcta: b) Intercalando en el tiempo pulsos ópticos ultracortos de varios tributarios en la misma λ

Explicación sencilla: OTDM (Optical Time Division Multiplexing) es como un reparto por turnos. Todos los usuarios usan **el mismo color (λ)**, pero cada uno recibe un "turno" muy breve. Se emiten pulsos de luz ultracortos (picosegundos) de cada tributario y se **intercalan** uno tras otro en el tiempo, formando un solo flujo rápido. Ejemplo: 4 tributarios de 10 Gb/s → 4 × 10 = 40 Gb/s en una sola longitud de onda.

Por qué las otras no: a) describe WDM (un color distinto por tributario); c) describe OCDMA (códigos ortogonales); d) describe multiplexación por polarización.

14. La duración de una trama STM-N (SDH) o STS-N (SONET) es:

a) 125 µs
b) 1 ms
c) 10 ms
d) 12.5 µs

Respuesta correcta: a) 125 µs

Explicación sencilla: SDH/SONET transporta voz digital. La voz se muestrea 8 000 veces por segundo (8 kHz), así que cada segundo hay 8 000 "tramas". El tiempo de cada trama es el inverso:

$$T = 1 / 8000\ Hz = 0.000125\ s = 125\ \mu s$$

Este valor es **el mismo para todos los niveles** (STM-1, STM-4, STM-16…); lo que cambia es cuántos bytes caben en cada trama.

Por qué las otras no: 1 ms, 10 ms y 12.5 µs no corresponden a 8 000 tramas por segundo.

15. El nivel SDH STM-1 (155.52 Mb/s) es equivalente al nivel SONET:

a) OC-1
b) OC-12
c) OC-3
d) OC-48

Respuesta correcta: c) OC-3

Explicación sencilla: SONET (norteamericano) y SDH (internacional) son "primos" con nombres distintos. La unidad básica de SONET es **OC-1 = 51.84 Mb/s**; los demás niveles son múltiplos:

OC-N = N × 51.84 Mb/s → OC-3 = 3 × 51.84 = 155.52 Mb/s = STM-1

Por qué las otras no: OC-1 = 51.84 Mb/s, OC-12 = 622.08 Mb/s (= STM-4), OC-48 = 2 488.32 Mb/s (= STM-16).

16. En un anillo SDH con protección (SNCP o MS-SPRing), el tiempo objetivo de conmutación de protección es:

a) Menor a 5 s
b) Menor a 1 µs
c) Menor a 1 min
d) Menor a 50 ms

Respuesta correcta: d) Menor a 50 ms

Explicación sencilla: en un anillo SDH la información puede ir por dos caminos. Si se corta la fibra, la red debe "cambiar de camino" tan rápido que el usuario ni lo note. La norma (ITU-T G.841) exige que la conmutación de protección tarde **menos de 50 milisegundos** (0.05 s); una llamada telefónica ni siquiera percibe una interrupción tan corta.

Por qué las otras no: 5 s y 1 min tirarían las llamadas y las sesiones de datos; 1 µs es físicamente irreal para detectar el fallo y conmutar.

17. El elemento característico de la red de distribución de una PON entre la OLT y las ONT es:

a) Amplificador EDFA
b) Divisor óptico pasivo (splitter)
c) ROADM
d) Router de borde

Respuesta correcta: b) Divisor óptico pasivo (splitter)

Explicación sencilla: una **PON** (Passive Optical Network, "red óptica pasiva") lleva internet por fibra hasta las casas **sin equipos que necesiten electricidad** entre la central (OLT) y el usuario (ONT). El elemento que lo permite es el **splitter**: un pequeño dispositivo de vidrio que divide la luz de una fibra en N fibras (1:32, 1:64…), como una "Y" de tubería que reparte agua. No usa energía, casi no se descompone y es barato.

Por qué las otras no: el EDFA y el router de borde son activos (necesitan alimentación); el ROADM es un nodo activo de redes DWDM.

18. Las velocidades nominales de GPON (ITU-T G.984) son:

a) 1.25 Gb/s simétrico
b) 10 Gb/s simétrico
c) 2.488 Gb/s descendente / 1.244 Gb/s ascendente
d) 622 Mb/s / 155 Mb/s

Respuesta correcta: c) 2.488 Gb/s descendente / 1.244 Gb/s ascendente

Explicación sencilla: "descendente" es el sentido de la central hacia el usuario (bajar archivos) y "ascendente" del usuario hacia la central (subir archivos). GPON (ITU-T G.984) es **asimétrico**, pues se supone que los usuarios descargan más de lo que suben:

Descendente: 2 488.32 Mb/s ≈ 2.488 Gb/s Ascendente: 1 244.16 Mb/s ≈ 1.244 Gb/s

Por qué las otras no: 1.25 Gb/s simétrico es EPON; 10 Gb/s simétrico es XGS-PON/10G-EPON; 622/155 Mb/s es BPON (G.983).

19. En GPON y EPON, el acceso al medio en sentido ascendente se realiza mediante:

a) TDMA coordinado por la OLT
b) CSMA/CD
c) FDMA analógico
d) Una λ distinta por cada ONT

Respuesta correcta: a) TDMA coordinado por la OLT

Explicación sencilla: en el sentido ascendente muchas ONT comparten **una sola fibra y un solo color de luz**. Si todas hablaran a la vez sus señales chocarían. Para evitarlo se usa **TDMA** (Time Division Multiple Access): la OLT actúa como un "maestro de ceremonias" y le asigna a cada ONT una **ranura de tiempo** exclusiva para transmitir; fuera de su turno, la ONT apaga su láser. Antes, la OLT mide la distancia de cada ONT (ranging) para que los turnos no se traslapen.

Por qué las otras no: CSMA/CD requiere que cada equipo "escuche" a los demás, pero las ONT no se ven entre sí a través del splitter; FDMA analógico y una λ por ONT no son lo que usan GPON/EPON.

20. Las longitudes de onda empleadas en GPON son:

a) 1310 nm descendente / 1490 nm ascendente
b) 1490 nm descendente / 1310 nm ascendente (1550 nm para video RF)
c) 850 nm / 1310 nm
d) 1550 nm descendente / 1625 nm ascendente

Respuesta correcta: b) 1490 nm descendente / 1310 nm ascendente (1550 nm para video RF)

Explicación sencilla: GPON envía y recibe por **la misma fibra**, por lo que usa colores distintos para cada sentido y no se mezclen (esto es un WDM simple):

- ↓ 1490 nm: datos de la central al usuario.
- ↑ 1310 nm: datos del usuario a la central.
- ↓ 1550 nm: opcional, televisión por cable (video RF superpuesto).

Por qué las otras no: a) invierte los sentidos; c) 850 nm es de fibra multimodo; d) 1625 nm se usa para monitoreo, no en GPON.

21. El estándar que define EPON (Ethernet PON a 1 Gb/s) es:

a) ITU-T G.983
b) IEEE 802.11ac
c) IEEE 802.3ah
d) ITU-T G.987

Respuesta correcta: c) IEEE 802.3ah

Explicación sencilla: EPON es una PON que usa tramas Ethernet (el mismo formato de las redes de oficina) a 1 Gb/s. Fue definida por el IEEE en el grupo **802.3ah** ("Ethernet in the First Mile", EFM, 2004) y su variante óptica se llama 1000BASE-PX.

Por qué las otras no: ITU-T G.983 es BPON; IEEE 802.11ac es Wi-Fi (inalámbrico); ITU-T G.987 es XG-PON (10 Gb/s).

22. ¿Cuántos tributarios E1 (VC-12) puede transportar una señal STM-1?

a) 21
b) 84
c) 32
d) 63

Respuesta correcta: d) 63

Explicación sencilla: un E1 es una línea telefónica digital de 2.048 Mb/s. SDH los empaqueta en contenedores VC-12. La señal STM-1 (155.52 Mb/s) se subdivide así:

1 STM-1 → 3 TUG-3 → cada TUG-3 = 7 TUG-2 → cada TUG-2 = 3 TU-12 (un VC-12 = un E1)

Número de E1 = 3 × 7 × 3 = 63

Por qué las otras no: 21 sería con 3 × 7 solamente; 84 y 32 no salen de la estructura de multiplexación (32 es el número de canales de un E1, no de E1 por STM-1).

Unidad III. Equipamiento (ADM y routers)

23. La diferencia principal entre un ROADM y un OADM fijo es que el ROADM:

a) Solo opera en CWDM

b) Permite seleccionar remotamente qué longitudes de onda se insertan o extraen, por ejemplo con un WSS

c) Convierte todos los canales al dominio eléctrico

d) No permite el paso de canales en tránsito (express)

Respuesta correcta: b) Permite seleccionar remotamente qué longitudes de onda se insertan o extraen, por ejemplo con un WSS

Explicación sencilla: un nodo OADM (Optical Add-Drop Multiplexer) puede "bajar" ciertos colores de la fibra y "subir" otros, pero en un OADM **fijo** los colores que se extraen están decididos de fábrica; para cambiarlos hay que ir a mover físicamente filtros. Un **ROADM** (Reconfigurable OADM) usa un **WSS** (Wavelength Selective Switch), que es un conmutador de colores controlado por software: desde el centro de gestión se decide, sin viajar al sitio, qué λ se extrae, se inserta o pasa de largo (tráfico de tránsito o *express*).

Por qué las otras no: a) el ROADM se usa sobre todo en DWDM; c) no convierte a eléctrico (esa es función de un regenerador); d) sí deja pasar canales de tránsito.

24. La función principal de un convertidor de longitud de onda (WC) en una red óptica es:

a) Eliminar la restricción de continuidad de λ y reducir la probabilidad de bloqueo

b) Amplificar la señal

c) Compensar dispersión cromática

d) Multiplexar en el tiempo

Respuesta correcta: a) Eliminar la restricción de continuidad de λ y reducir la probabilidad de bloqueo

Explicación sencilla: en una red óptica sin conversión, un camino de luz (lightpath) debe usar el **mismo color en todos los enlaces** del recorrido: es la restricción de continuidad de longitud de onda. Si en un tramo ese color ya está ocupado, la conexión se bloquea aunque haya otros colores libres. Un **convertidor de longitud de onda (WC)** cambia el color a mitad del camino (por ejemplo de λ_1 a λ_2), así que cada tramo puede usar el color que tenga libre y se bloquean menos conexiones.

Por qué las otras no: amplificar es trabajo del EDFA; compensar dispersión se hace con DCF o filtros; multiplexar en el tiempo es OTDM/SDH.

25. Un WB-DCS (Wide-Band Digital Cross-Connect) conmuta señales a nivel de:

a) Longitudes de onda completas

b) Tributarios de baja velocidad (DS1/E1, VT1.5/VC-12)

c) Paquetes IP

d) Fibras completas

Respuesta correcta: b) Tributarios de baja velocidad (DS1/E1, VT1.5/VC-12)

Explicación sencilla: un **DCS** (Digital Cross-Connect) es un "tablero de conmutación" que reasigna señales de una entrada a una salida. Se clasifican según qué tan pequeñas son las señales que mueve:

- NB-DCS (banda angosta): canales de 64 kb/s (DS0).
- **WB-DCS (banda ancha): tributarios de baja velocidad como DS1/E1 y VT1.5/VC-12.**
- BB-DCS (banda ancha "gruesa"): señales de mayor velocidad como VC-3/VC-4.

Por qué las otras no: conmutar λ completas es un OXC/ROADM; paquetes IP lo hace un router; fibras completas lo hace un cross-connect de fibra (patch panel óptico).

26. Un multiplexor terminal (TM) se caracteriza por:

a) Ser un nodo intermedio de un anillo
b) Ser un amplificador de línea
c) Ubicarse en el extremo de un enlace punto a punto y agregar tributarios en una señal de línea
d) Ser un cross-connect óptico

Respuesta correcta: c) Ubicarse en el extremo de un enlace punto a punto y agregar tributarios en una señal de línea

Explicación sencilla: un **multiplexor terminal (TM)** es el equipo que está al final de una línea de fibra: recibe varias señales de baja velocidad (por ejemplo 63 E1) y las "junta" en una sola señal rápida (por ejemplo STM-1) para enviarla por la fibra; en el otro extremo otro TM las separa. Solo tiene un lado de línea ("punta").

Por qué las otras no: a) un nodo intermedio de un anillo es un **ADM**; b) un amplificador de línea es otro equipo; d) un cross-connect óptico es un OXC.

27. Las funciones de facturación, gestión de clientes (CRM) y gestión de pedidos corresponden al:

a) NMS
b) OSS
c) EMS
d) BSS

Respuesta correcta: d) BSS

Explicación sencilla: una compañía telefónica tiene dos "mundos". El **mundo técnico** vigila la red (¿hay fallas? ¿cómo se configura?). El **mundo del negocio** atiende al cliente: cobra, registra clientes y levanta pedidos. Este último es el **BSS** (Business Support Systems, "sistemas de soporte del negocio"): facturación, CRM (gestión de clientes) y gestión de pedidos.

Por qué las otras no: el **OSS** (Operations Support Systems) soporta las operaciones de la red (inventario, aprovisionamiento, fallas); el **NMS** gestiona toda la red y el **EMS** gestiona cada elemento (un equipo) individualmente.

28. El modelo de gestión FCAPS NO incluye la función de:

a) Gestión de fallas
b) Gestión de configuración
c) Gestión de contabilidad
d) Gestión de conmutación

Respuesta correcta: d) Gestión de conmutación

Explicación sencilla: FCAPS es un modelo de la ISO/ITU-T que clasifica las tareas de gestión de red en cinco áreas; las letras forman la palabra:

- **F** – Fault (fallas)
- **C** – Configuration (configuración)
- **A** – Accounting (contabilidad / tarificación)

- **P** – Performance (desempeño)
- **S** – Security (seguridad)

"Gestión de conmutación" **no** es una de las cinco áreas, por lo que es la respuesta correcta a una pregunta de tipo "NO incluye".

29. En un esquema de protección 1+1:

a) El tráfico se envía simultáneamente por el trayecto de trabajo y el de protección, y el receptor selecciona la mejor señal
b) Un trayecto de protección se comparte entre N trayectos de trabajo
c) El trayecto de protección transporta tráfico extra de baja prioridad
d) No existe redundancia física

Respuesta correcta: a) El tráfico se envía simultáneamente por el trayecto de trabajo y el de protección, y el receptor selecciona la mejor señal

Explicación sencilla: en la protección **1+1** hay dos rutas: la de trabajo y la de protección, y se **duplica** el tráfico: se envía **una copia por cada ruta al mismo tiempo**. El receptor revisa ambas y se queda con la mejor. Si una ruta falla, solo cambia de copia, sin perder bits (conmutación muy rápida). Es como mandar el mismo mensaje por dos mensajeros distintos.

Por qué las otras no: b) describe 1:N (una protección compartida por N trabajos); c) describe 1:1 (el respaldo lleva tráfico extra que se descarta si hay falla); d) sí existe redundancia física.

30. En una red óptica en malla (mesh), el problema de asignar una ruta y una longitud de onda a cada lightpath se denomina:

a) RWA (Routing and Wavelength Assignment)
b) OSPF-TE
c) ARQ
d) FEC

Respuesta correcta: a) RWA (Routing and Wavelength Assignment)

Explicación sencilla: en una red óptica en malla, cuando alguien pide una conexión entre dos ciudades hay que resolver **dos preguntas**: ¿por qué **ruta** (qué cadena de enlaces)? y ¿qué **longitud de onda** (color) usar? Resolver ambas juntas es el problema **RWA**. Es difícil porque la misma λ debe estar libre en todos los enlaces de la ruta (si no hay convertidores de λ).

Por qué las otras no: OSPF-TE es un protocolo de enrutamiento con ingeniería de tráfico; ARQ es retransmisión automática de errores; FEC es corrección de errores hacia adelante.

Sección B. Preguntas teórico-prácticas (20 pts)

B1. Explique la diferencia entre la dispersión cromática (material + guía de onda) y la dispersión por modo de polarización (PMD). Indique cómo cada una limita la tasa de transmisión y proponga dos técnicas de mitigación. *(5 pts)*

Respuesta B1

Idea general. Un pulso de luz que representa un "1" debe llegar al receptor **tan angosto como salió**. Si se ensancha, invade el tiempo del bit vecino y el receptor se confunde (interferencia entre símbolos). Tanto la dispersión cromática como la PMD ensanchan los pulsos, pero por razones distintas.

1) Dispersión cromática (CD)

- **Qué es:** cada color (longitud de onda) de la luz viaja a distinta velocidad. Un pulso real contiene varios colores (ancho espectral $\Delta\lambda$), así que sus colores llegan en tiempos distintos.
- **Origen:** suma de dos efectos: la dispersión **del material** (el vidrio tiene distinto índice de refracción para cada color) y la dispersión **de guía de onda** (la forma de la fibra hace que cada color se reparta distinto entre núcleo y revestimiento). En G.652 se cancelan a 1310 nm; a 1550 nm D ≈ 17 ps/(nm·km).
- **Es determinista**: es estable y se puede calcular: $\Delta\tau = D \cdot L \cdot \Delta\lambda$.
- **Cómo limita la tasa:** con el criterio $\Delta\tau \leq 1/(4B)$, la velocidad máxima baja al aumentar la distancia, y la distancia máxima por CD disminuye con el cuadrado de la tasa, por lo que a 10, 40 o 100 Gb/s es crítica: $B \leq 1/(4 \cdot D \cdot L \cdot \Delta\lambda)$.

2) Dispersión por modo de polarización (PMD)

- **Qué es:** la luz tiene dos polarizaciones (dos "orientaciones" de vibración, horizontal y vertical). Si la fibra no es perfectamente redonda o tiene tensiones, cada polarización viaja a distinta velocidad y llegan con una diferencia de tiempo llamada DGD.
- **Origen:** imperfecciones de fabricación, curvaturas, torsión y cambios de temperatura. Por eso es **aleatoria y varía con el tiempo** (no se puede calcular una vez y listo).
- **Cómo crece:** con la **raíz cuadrada** de la longitud: $\Delta\tau_PMD = PMD_coef \cdot \sqrt{L}$ (el coeficiente se da en ps/√km, p. ej. 0.1 ps/√km).
- **Cómo limita la tasa:** $\Delta\tau_PMD$ debe ser menor que ≈ 10 % del tiempo de bit. Es poco importante a 2.5 Gb/s, pero a 40 y 100 Gb/s es un límite importante, aun si la CD está compensada.

3) Diferencias clave

Aspecto	Dispersión cromática	PMD
Causa	Cada color viaja a distinta velocidad	Cada polarización viaja a distinta velocidad
Naturaleza	Determinista (estable)	Aleatoria (cambia con el tiempo)
Crece con	Distancia L (lineal)	Raíz cuadrada de L (√L)
Depende del láser	Sí (ancho espectral $\Delta\lambda$)	No
Más crítica en	Enlaces largos a 10 Gb/s o más	Enlaces a 40 Gb/s o más

4) Dos técnicas de mitigación

- **Para la CD:** (i) **fibra compensadora de dispersión (DCF)**, con D negativa (≈ −100 ps/(nm·km)) que "reenfoca" el pulso (ver Problema C2); (ii) **rejillas de Bragg con chirp** (FBG) o usar láseres de **menor ancho espectral** y modulación externa; (iii) compensación electrónica con DSP en receptores coherentes.

- **Para la PMD:** (i) usar **fibras nuevas de bajo PMD** (< 0.1 ps/√km); (ii) **compensadores de PMD** ópticos o, mejor, **DSP en receptores coherentes** que deshacen el desfase entre polarizaciones; (iii) **regenerar** la señal en puntos intermedios.

B2. Elabore una tabla comparativa entre WDM convencional (2 canales 1310/1550), CWDM y DWDM que incluya: separación entre canales, número típico de canales, posibilidad de amplificación óptica, costo relativo de transceptores y aplicación típica. *(5 pts)*

Respuesta B2

Antes de la tabla (conceptos básicos): WDM (Wavelength Division Multiplexing) significa enviar varios "colores" (longitudes de onda) de luz por una misma fibra, cada uno con su información; es como poner varios carriles en la misma carretera. Las tres variantes se distinguen por **qué tan separados** están los colores.

Característica	WDM convencional (1310/1550)	CWDM	DWDM
Separación entre canales	≈ 240 nm (1310 nm y 1550 nm)	20 nm (ITU-T G.694.2)	100 GHz ≈ 0.8 nm, 50 GHz ≈ 0.4 nm o 25 GHz (ITU-T G.694.1)
Número típico de canales	2	4 a 18 (típico 8 o 16), de 1270 a 1610 nm	40 a 96 (hasta 160 o más) en banda C/L
Amplificación óptica	Solo el canal de 1550 nm con EDFA; el de 1310 nm no	No práctica: los canales CWDM están repartidos en 340 nm y el EDFA solo cubre ≈ 35 nm	Sí: EDFA en banda C (1530–1565 nm), también Raman
Costo relativo de transceptores	Muy bajo	Bajo a medio (láseres sin control de temperatura)	Alto (láseres DFB estabilizados, filtros muy precisos)
Aplicación típica	Dos servicios sobre una fibra (p. ej. bidireccional en FTTH y PON)	Redes metropolitanas y de acceso corporativo, ≤ 80 km	Redes troncales, larga distancia y submarinas

Cómo leer la tabla: entre más cercanos los canales (DWDM), más datos caben por fibra y se pueden amplificar todos juntos, pero los equipos son caros porque los láseres deben ser muy estables. Con canales muy separados (CWDM) el equipo es barato, pero caben pocos canales.

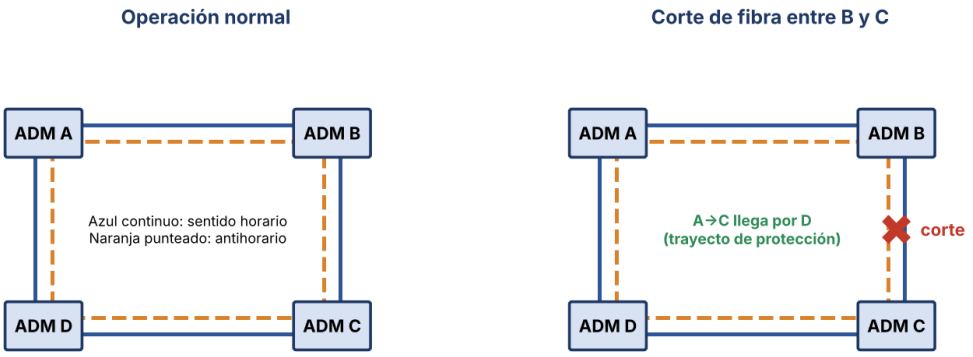
Verificación numérica del número de canales CWDM: (1610 − 1270) / 20 + 1 = **18 canales**. **DWDM:** si la banda C mide ≈ 4 THz (192.1 a 196.1 THz) y se usa 100 GHz → 4000 / 100 + 1 = **41 canales** (con 50 GHz → 81).

B3. Dibuje y describa una red de distribución SDH en anillo de cuatro nodos con ADMs (STM-16). Explique cómo opera la protección (SNCP o MS-SPRing) cuando se corta la fibra entre dos nodos adyacentes y qué ventaja aporta frente a una topología punto a punto. *(5 pts)*

Respuesta B3

Conceptos previos. SDH es la tecnología que transporta señales de telefonía y datos en tramas fijas cada 125 µs. Un **ADM** (Add-Drop Multiplexer) es un equipo que, estando en medio de una línea, "saca" (drop) o "mete" (add) tráfico local y deja pasar el resto. **STM-16** = 2.488 Gb/s (16 × 155.52 Mb/s). Un **anillo** conecta los ADM formando un círculo cerrado: cada nodo se une con sus dos vecinos.

1) Dibujo: anillo de 4 nodos ADM STM-16



Leyenda: cada enlace entre nodos es un par de fibras. Línea azul continua = sentido horario; línea naranja punteada = sentido antihorario.

2) Qué pasa cuando se corta la fibra entre B y C

Con SNCP (Sub-Network Connection Protection, protección 1+1 por camino):

- En condiciones normales el nodo A envía la misma información **por los dos sentidos del anillo** (una copia hacia B y otra hacia D). Ambas copias viajan hasta C.
- Si se corta el tramo B–C, la copia que viene por B (horaria) **desaparece**, pero la que viene por D (antihoraria) sigue llegando.
- El nodo C detecta que perdió una copia (alarma LOS/AIS) y **elige la copia buena**. La conmutación tarda **< 50 ms**, y el usuario no nota la falla.

Con MS-SPRing (Multiplex Section Shared Protection Ring):

- En condiciones normales, la mitad de la capacidad de cada fibra se reserva para protección (en un anillo de 2 fibras STM-16 hay 8 VC-4 de trabajo y 8 de protección por sentido).
- Al cortarse B–C, los dos nodos junto al corte (**B y C**) hacen un **"lazo" (loopback)**: B manda hacia atrás por el sentido contrario los tráficos que iban a C, rodeando todo el anillo por A y D, y C hace lo mismo desde su lado.
- La capacidad de protección se **comparte** entre todas las conexiones. Tarda también < 50 ms, y usa un protocolo de señalización (bytes K1/K2) entre los nodos.

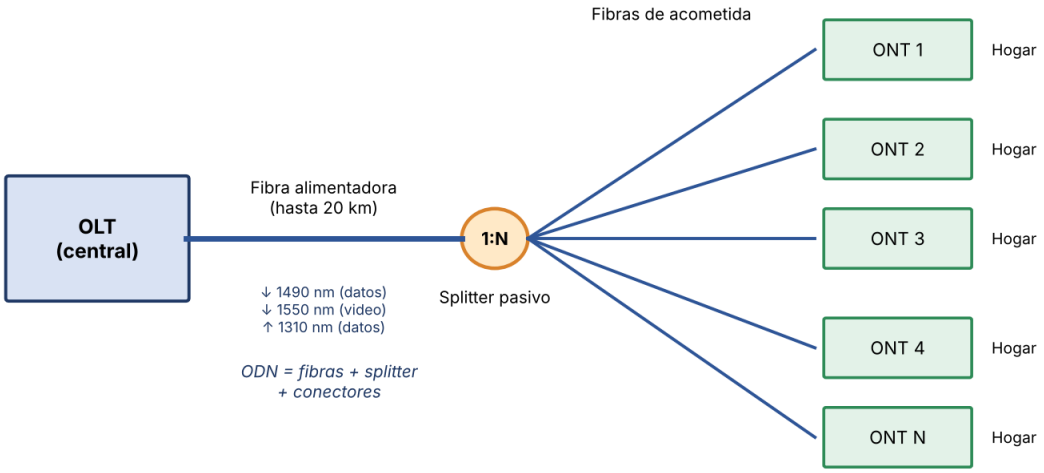
3) Ventaja frente a una topología punto a punto

- **Punto a punto:** si se corta la única fibra, **se pierde todo** el servicio hasta que una cuadrilla repare (horas). Para evitarlo hay que tender una segunda fibra por ruta aparte para cada enlace.
- **Anillo:** entre dos nodos cualesquiera existen **dos rutas independientes** (por un lado o por el otro). Un solo corte no interrumpe el servicio.
- Se usa **menos fibra** que duplicar todos los enlaces, porque el mismo anillo sirve a todos los nodos; hay **autocuración** automática y se logra una alta disponibilidad (cercana a 99.999 %).
- **Limitación:** un segundo corte en otro tramo (antes de reparar el primero) sí aislaría nodos.

B4. Describa los elementos de una red FTTH basada en GPON (OLT, ODN, splitter, ONT/ONU) y su función. Justifique por qué se emplea una topología en árbol con divisores pasivos y mencione una limitación de este esquema. *(5 pts)*

Respuesta B4

Qué es FTTH/GPON. FTTH (Fiber To The Home) lleva la fibra óptica hasta la casa. **GPON** (Gigabit Passive Optical Network, ITU-T G.984) es la tecnología que lo hace usando **una sola fibra compartida** entre muchos usuarios, sin equipos que consuman electricidad en el camino.



1) Elementos y su función

Elemento	Dónde está	Función (en palabras simples)
OLT (Optical Line Terminal)	En la central del operador	"Cabeza" de la red: genera el tráfico hacia los usuarios (1490 nm), recibe el de ellos (1310 nm), asigna los turnos de transmisión (TDMA) y conecta con el internet del operador.
ODN (Optical Distribution Network)	Entre la OLT y los usuarios	Todo el cableado pasivo: fibra alimentadora, splitters, conectores, cajas de empalme y fibras de acometida. No usa energía eléctrica.
Splitter óptico (divisor pasivo)	En un poste, registro o gabinete	Divide la luz de una fibra en N fibras (1:32, 1:64…) y, en sentido contrario, junta las N señales en una. Pérdida ≈ $10 \cdot \log_{10}(N)$ dB.
ONT / ONU (Optical Network Terminal / Unit)	En casa del cliente (ONT) o en el edificio/banqueta (ONU)	Es el "módem de fibra": convierte la luz en señal eléctrica (Ethernet, Wi-Fi, voz, TV). La ONT atiende a un usuario; la ONU puede servir a varios y usar cobre o coaxial después.

2) Por qué una topología en árbol con divisores pasivos

- **Ahorro de fibra y puertos:** un solo puerto de la OLT y una sola fibra alimentadora atienden hasta 32 o 64 casas, en vez de tender una fibra por cliente.
- **Sin electricidad en la calle:** el splitter es pasivo, así que no necesita energía, ni baterías, ni mantenimiento de equipos; es más barato y confiable.
- **Costo total menor** (CAPEX y OPEX) y **fácil de ampliar** agregando nuevos clientes en el splitter.
- Aprovecha una sola fibra para los dos sentidos con distintas λ (1490 / 1310 nm).

3) Una limitación de este esquema

- **Ancho de banda compartido:** los 2.488 Gb/s descendentes y 1.244 Gb/s ascendentes se reparten entre todos los usuarios del splitter (con 32 usuarios, ≈ 77.76 Mb/s por ONT en promedio, como en el Problema C7).

- También: la pérdida del splitter limita el alcance y la cantidad de usuarios; la señal descendente llega a **todas** las ONT (se cifra con AES para privacidad); y un corte en la fibra alimentadora deja sin servicio a todos los usuarios de ese árbol.

Sección C. Problemas (50 pts)

En cada inciso describa cuantitativamente su respuesta: fórmula, sustitución con unidades, resultado e interpretación.

Problema C1. Fibra multimodo de índice escalonado (7 pts)

Una fibra multimodo de índice escalonado tiene $n_1 = 1.48$ (núcleo), $n_2 = 1.46$ (revestimiento) y diámetro de núcleo de 50 µm. Opera a $\lambda = 850$ nm en un enlace de $L = 2$ km. Calcule:

a) La apertura numérica (NA) y el ángulo de aceptación máximo θ_a.

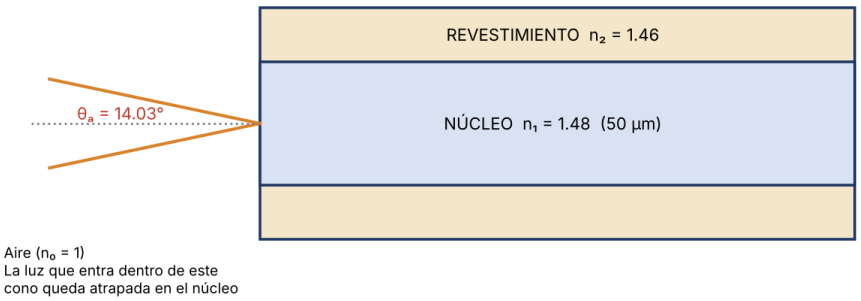
b) La diferencia relativa de índices Δ.

c) La frecuencia normalizada V y el número aproximado de modos $M \approx V^2/2$.

d) El ensanchamiento por dispersión intermodal $\Delta\tau = L \cdot n_1 \cdot \Delta / c$ y la tasa máxima aproximada $B \approx 1/(2\Delta\tau)$.

Solución del Problema C1

Datos: $n_1 = 1.48$ (núcleo), $n_2 = 1.46$ (revestimiento), diámetro del núcleo = 50 µm → radio a = 25 µm, $\lambda = 850$ nm, $L = 2$ km, $c = 2.998 \times 10^8$ m/s. Se supone que la luz entra desde el aire ($n_0 = 1$).



a) Apertura numérica y ángulo de aceptación

Qué significa: la NA indica qué tan abierto es el "cono" de luz que la fibra puede captar: entre mayor sea, más luz entra.

Fórmula: $NA = \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)}$ $\theta_a = \arcsen(NA / n_0)$
Sustitución: $NA = \sqrt{(1.48^2 - 1.46^2)} = \sqrt{(2.1904 - 2.1316)} = \sqrt{0.0588}$
Resultado: $NA = 0.2425$ $\theta_a = \arcsen(0.2425) = 14.03°$

Interpretación: la luz que llegue dentro de un cono de ±14.03° respecto al eje se queda guiada en el núcleo; fuera de ese ángulo se escapa por el revestimiento.

b) Diferencia relativa de índices Δ

Fórmula: $\Delta = (n_1 - n_2) / n_1$
Sustitución: $\Delta = (1.48 - 1.46) / 1.48 = 0.02 / 1.48$
Resultado: $\Delta = 0.0135$ (1.35 %)

Interpretación: el núcleo y el revestimiento difieren apenas 1.35 % en su índice de refracción; es un contraste pequeño pero suficiente para guiar la luz por reflexión total interna.

c) Frecuencia normalizada V y número de modos M

Fórmula: $V = (2\pi \cdot a / \lambda) \cdot NA$ $M \approx V^2 / 2$
Sustitución: $V = (2\pi \times 25\times10^{-6}\ m / 850\times10^{-9}\ m) \times 0.2425 = 184.8 \times 0.2425$
Resultado: $V \approx 44.8$ $M \approx (44.8)^2 / 2 = 2007.9 / 2 \approx 1004$ modos (≈ 1000)

Interpretación: como V = 44.8 es mucho mayor que 2.405, la fibra es claramente **multimodo**: permite aproximadamente mil caminos distintos para la luz.

d) Ensanchamiento por dispersión intermodal y tasa máxima

Fórmula: $\Delta\tau = L \cdot n_1 \cdot \Delta / c$ $B \approx 1 / (2 \cdot \Delta\tau)$
Sustitución: $\Delta\tau = (2000\ m \times 1.48 \times 0.0135) / (2.998\times10^8\ m/s) = 40.0\ m / 2.998\times10^8\ m/s$
Resultado: $\Delta\tau = 1.334\times10^{-7}\ s = 133.4\ ns$ $B \approx 1 / (2 \times 133.4\ ns) \approx 3.75\ Mb/s$

Interpretación: cada pulso se ensancha 133 ns (≈ 66.7 ns por km), de modo que solo se pueden transmitir ≈ 3.75 Mb/s en 2 km. Es una velocidad muy baja comparada con una fibra monomodo; por eso la fibra multimodo de índice escalonado se usa solo en distancias muy cortas o a bajas velocidades.

Problema C2. Dispersión cromática y compensación (6 pts)

Un enlace usa fibra G.652 con D = 17 ps/(nm·km) a 1550 nm, longitud L = 80 km y un láser con ancho espectral $\Delta\lambda = 0.1$ nm.

a) Calcule el ensanchamiento por dispersión cromática $\Delta\tau$.

b) Con el criterio $\Delta\tau \le 1/(4B)$, estime la tasa máxima B.

c) ¿Puede el enlace transportar 10 Gb/s NRZ sin compensación? Justifique numéricamente.

d) Calcule la longitud de fibra compensadora (DCF) con D = −100 ps/(nm·km) necesaria para compensar totalmente la dispersión acumulada, y la pérdida adicional si α_DCF = 0.5 dB/km.

Solución del Problema C2

Datos: D = 17 ps/(nm·km), L = 80 km, $\Delta\lambda = 0.1$ nm.

a) Ensanchamiento por dispersión cromática

Fórmula: $\Delta\tau = D \cdot L \cdot \Delta\lambda$
Sustitución: $\Delta\tau = 17\ ps/(nm\cdot km) \times 80\ km \times 0.1\ nm$
Resultado: $\Delta\tau = 136\ ps$

Interpretación: al recorrer 80 km, cada pulso se ensancha 136 picosegundos (136×10^{-12} s).

b) Tasa máxima con el criterio $\Delta\tau \le 1/(4B)$

Fórmula: $B \le 1 / (4 \cdot \Delta\tau)$
Sustitución: $B \le 1 / (4 \times 136\times10^{-12}\ s) = 1 / (544\times10^{-12}\ s)$
Resultado: $B \le 1.84\times10^9\ b/s = 1.84\ Gb/s$

Interpretación: sin compensar, el enlace soporta solo ≈ 1.84 Gb/s.

c) ¿Puede transportar 10 Gb/s NRZ sin compensación?

Para 10 Gb/s: el máximo ensanchamiento permitido es $\Delta\tau_{máx} = 1/(4B) = 1/(4 \times 10\times10^9) = 25$ ps
Comparación: $\Delta\tau$ real = 136 ps > 25 ps permitidos (y 136 ps > 100 ps, un bit completo)

Resultado y justificación: NO. El pulso se ensancha 5.4 veces más de lo tolerable (136 / 25 = 5.44), e incluso más que la duración de un bit (100 ps a 10 Gb/s), lo que provoca que los bits se traslapen y aumenten mucho los errores. Se necesita compensación (DCF, FBG o DSP).

d) Longitud de fibra compensadora (DCF) y pérdida adicional

Idea: la DCF tiene dispersión negativa, que "deshace" la acumulada. La compensación total se logra cuando la suma es cero: $D \cdot L + D_{DCF} \cdot L_{DCF} = 0$.

Dispersión acumulada = 17 ps/(nm·km) × 80 km = 1360 ps/nm
Fórmula: $L_{DCF} = -(D \cdot L) / D_{DCF} = 1360\ ps/nm / 100\ ps/(nm\cdot km)$

Resultado: L_DCF = 13.6 km
Pérdida adicional = α_DCF × L_DCF = 0.5 dB/km × 13.6 km = 6.8 dB

Interpretación: hacen falta 13.6 km de DCF, que agregan 6.8 dB de pérdida; esa atenuación debe compensarse luego con un amplificador (EDFA) y considerarse en el presupuesto de potencia.

Problema C3. Presupuesto de potencia de un enlace punto a punto (7 pts)

Se diseña un enlace de 85 km a 1550 nm con los siguientes datos: potencia del transmisor P_t = +2 dBm; atenuación de la fibra α = 0.25 dB/km; 16 empalmes por fusión de 0.1 dB cada uno; 2 conectores de 0.5 dB cada uno; sensibilidad del receptor S = −28 dBm; margen de diseño requerido M = 3 dB.

a) Calcule la pérdida total del enlace.

b) Determine la potencia recibida P_r en dBm y en μW.

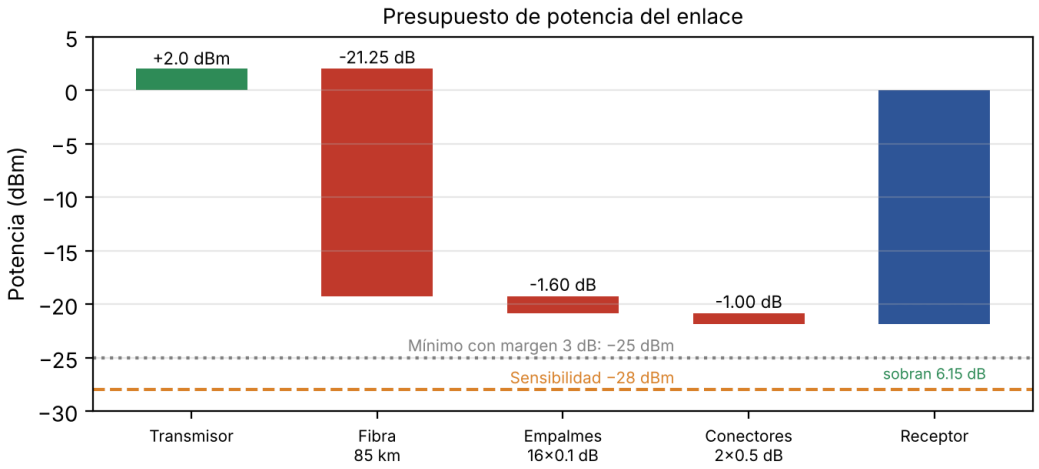
c) Calcule el margen del sistema y determine si el enlace es viable.

d) Con los mismos empalmes y conectores, calcule la longitud máxima que garantiza el margen de 3 dB.

Solución del Problema C3

Datos: L = 85 km; P_t = +2 dBm; α = 0.25 dB/km; 16 empalmes × 0.1 dB; 2 conectores × 0.5 dB; S = −28 dBm; M = 3 dB.

Idea previa: un **presupuesto de potencia** es como una cuenta bancaria: se parte de la potencia que sale del transmisor y se “restan” todas las pérdidas hasta llegar al receptor. Se trabaja en **dBm** (decibeles respecto a 1 mW), por lo que las pérdidas se restan directamente.



a) Pérdida total del enlace

Fórmula: L_total = α·L + N_empalmes·a_e + N_conectores·a_c
Sustitución: L_total = (0.25 × 85) + (16 × 0.1) + (2 × 0.5) = 21.25 + 1.6 + 1.0
Resultado: L_total = 23.85 dB

b) Potencia recibida en dBm y en μW

Fórmula: P_r = P_t − L_total
Sustitución: P_r = +2 dBm − 23.85 dB
Resultado: P_r = −21.85 dBm
Conversión: P (mW) = 10^(−21.85/10) = 10^(−2.185) = 6.53×10^{-3} mW = 6.53 μW

Interpretación: del 1.58 mW (+2 dBm) que sale del transmisor solo llegan 6.53 μW (millonésimas de watt) al receptor.

c) Margen del sistema y viabilidad

Fórmula: Margen = P_r − S
Sustitución: Margen = −21.85 dBm − (−28 dBm)
Resultado: Margen = 6.15 dB

Interpretación: el requisito de diseño es 3 dB y se tienen 6.15 dB (3.15 dB de sobra), así que el **enlace SÍ es viable**: el receptor recibe 6.15 dB más de lo mínimo que necesita.

d) Longitud máxima con margen de 3 dB

Pérdida máxima permitida = P_t − S − M = 2 − (−28) − 3 = 27 dB
Pérdidas fijas = 1.6 + 1.0 = 2.6 dB → disponible para fibra = 27 − 2.6 = 24.4 dB
Fórmula: L_máx = 24.4 dB / α = 24.4 / 0.25
Resultado: L_máx = 97.6 km

Interpretación: con estos mismos equipos se podría alargar el enlace de 85 a ≈ 97.6 km sin quedar por debajo del margen de seguridad (en la práctica se suelen agregar más empalmes al alargar, por lo que se redondea a la baja).

Problema C4. Receptor óptico y tasa de error de bit (5 pts)

Un fotodiodo PIN con eficiencia cuántica η = 0.8 opera a λ = 1550 nm y recibe una potencia de −21.85 dBm.

a) Calcule la responsividad $R = \eta \cdot q \cdot \lambda/(h \cdot c)$.

b) Calcule la fotocorriente generada I_p.

c) Si el receptor opera con Q = 6, estime la BER mediante $BER \approx \exp(-Q^2/2) / (Q \cdot \sqrt{(2\pi)})$.

d) ¿Qué factor Q se requiere aproximadamente para una $BER = 10^{-12}$?

Solución del Problema C4

Datos: η = 0.8, λ = 1550 nm = 1.55×10^{-6} m, P = −21.85 dBm. Constantes: q = 1.602×10^{-19} C, h = 6.626×10^{-34} J·s, c = 2.998×10^{8} m/s.

a) Responsividad

Qué es: la responsividad R dice cuántos amperes de corriente produce el fotodiodo por cada watt de luz recibida (A/W).

Fórmula: $R = \eta \cdot q \cdot \lambda / (h \cdot c)$
Sustitución: $R = (0.8 \times 1.602\times10^{-19}\ C \times 1.55\times10^{-6}\ m) / (6.626\times10^{-34}\ J\cdot s \times 2.998\times10^{8}\ m/s)$
Numerador = 1.986×10^{-25} Denominador = 1.986×10^{-25}
Resultado: R ≈ 1.00 A/W

Interpretación: el fotodiodo genera 1 ampere por cada watt de luz; es decir, 1 µA por cada µW.

b) Fotocorriente

Potencia: P = 10^(−21.85/10) mW = 6.53×10^{-3} mW = 6.53 µW = 6.53×10^{-6} W
Fórmula: $I_p = R \cdot P$
Sustitución: $I_p = 1.00\ A/W \times 6.53\times10^{-6}\ W$
Resultado: I_p = 6.53 µA

Interpretación: la corriente producida es muy pequeña (millonésimas de ampere); por eso el receptor lleva un amplificador de transimpedancia (TIA).

c) BER con Q = 6

Fórmula: $BER \approx \exp(-Q^2/2) / (Q \cdot \sqrt{(2\pi)})$
Sustitución: $BER \approx \exp(-36/2) / (6 \times 2.5066) = \exp(-18) / 15.04 = 1.523\times10^{-8} / 15.04$
Resultado: $BER \approx 1.0\times10^{-9}$

Interpretación: en promedio se equivoca 1 bit de cada mil millones (un error cada 0.1 s a 10 Gb/s).

d) Factor Q requerido para BER = 10^{-12}

Probamos Q = 7: BER ≈ exp(−24.5) / (7 × 2.5066) = 2.289×10^{-11} / 17.55 = 1.3×10^{-12}
Probamos Q = 7.03: BER ≈ 1.06×10^{-12} (casi 10^{-12})
Resultado: Q ≈ 7.03 (aproximadamente 7)

Interpretación: para pasar de BER = 10^{-9} a 10^{-12} solo hay que subir Q de 6 a ≈ 7, es decir, mejorar la relación señal-ruido en ≈ 17 % de amplitud.

Problema C5. Jerarquía SDH (5 pts)

Una trama STM-1 está formada por 9 filas × 270 columnas de bytes y se repite cada 125 µs.

a) Calcule la tasa binaria de STM-1.

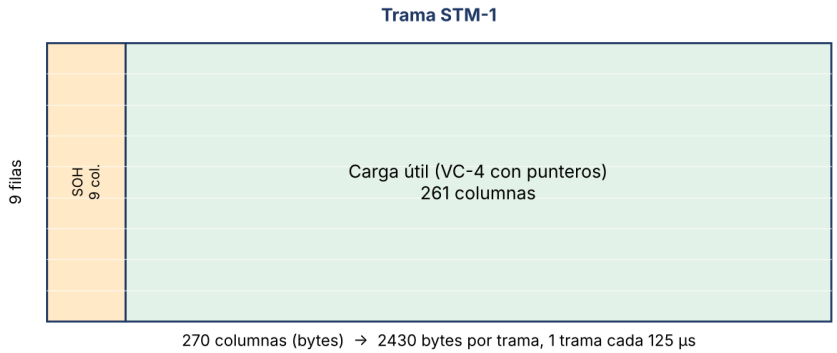
b) Calcule la tasa binaria de STM-16.

c) Si cada STM-1 transporta 63 tributarios E1 (2.048 Mb/s), ¿cuántos E1 transporta un STM-16?

d) Calcule la eficiencia de transporte (tasa útil de los E1 / tasa de línea) del STM-16 y comente el resultado.

Solución del Problema C5

Datos: trama STM-1 = 9 filas × 270 columnas de bytes; periodo de trama T = 125 µs.



a) Tasa binaria de STM-1

Bytes por trama = 9 × 270 = 2430 bytes → bits por trama = 2430 × 8 = 19 440 bits
Fórmula: R = bits por trama / T
Sustitución: R = 19 440 bits / 125×10^{-6} s
Resultado: R = 155.52×10^{6} b/s = 155.52 Mb/s

b) Tasa binaria de STM-16

Fórmula: $R_{16} = 16 \times R_1$
Sustitución: R_{16} = 16 × 155.52 Mb/s
Resultado: R_{16} = 2488.32 Mb/s ≈ 2.488 Gb/s

c) Número de E1 en un STM-16

Sustitución: 16 STM-1 × 63 E1 por STM-1
Resultado: 1008 E1

d) Eficiencia de transporte

Tasa útil = 1008 × 2.048 Mb/s = 2064.38 Mb/s
Fórmula: η = tasa útil / tasa de línea
Sustitución: η = 2064.38 Mb/s / 2488.32 Mb/s
Resultado: η = 0.8296 ≈ 83 %

Interpretación: de cada 100 bits que viajan por la fibra, solo ≈ 83 son datos de los E1; el ≈ 17 % restante es “sobrecarga” necesaria: cabeceras de sección (SOH), de camino (POH), punteros y

relleno que permiten gestionar, sincronizar y proteger la señal. Esa sobrecarga es el “precio” de la gestión y supervisión de SDH.

Problema C6. Rejilla DWDM (6 pts)

Considere la rejilla DWDM de ITU-T G.694.1 ($c = 2.998\times10^8$ m/s).

a) Calcule la longitud de onda de los canales con frecuencias 193.6 THz y 192.8 THz.

b) Calcule la separación en longitud de onda $\Delta\lambda$ equivalente a un espaciamiento $\Delta f = 100$ GHz alrededor de 1550 nm, usando $\Delta\lambda \approx \lambda^2\cdot\Delta f / c$.

c) ¿Cuántos canales caben entre 192.1 THz y 196.1 THz con espaciamiento de 100 GHz? ¿Y con 50 GHz?

d) Si cada canal transporta 10 Gb/s, ¿cuál es la capacidad total de la fibra en ambos casos?

Solución del Problema C6

Datos: $c = 2.998\times10^8$ m/s. Rejilla DWDM de ITU-T G.694.1.

a) Longitud de onda de los canales

Fórmula: $\lambda = c / f$

Sustitución (193.6 THz): $\lambda = 2.998\times10^8 / 193.6\times10^{12} = 1.5486\times10^{-6}$ m

Sustitución (192.8 THz): $\lambda = 2.998\times10^8 / 192.8\times10^{12} = 1.5550\times10^{-6}$ m

Resultado: 193.6 THz → $\lambda \approx 1548.55$ nm 192.8 THz → $\lambda \approx 1554.98$ nm

Interpretación: a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Ambos canales están dentro de la banda C (1530–1565 nm), la zona de operación del EDFA.

b) Separación Δλ para Δf = 100 GHz

Fórmula: $\Delta\lambda \approx \lambda^2 \cdot \Delta f / c$

Sustitución: $\Delta\lambda \approx (1550\times10^{-9}\text{ m})^2 \times 100\times10^9\text{ Hz} / 2.998\times10^8\text{ m/s} = 2.4025\times10^{-12} \times 10^{11} / 2.998\times10^8$

Resultado: $\Delta\lambda \approx 8.01\times10^{-10}$ m ≈ 0.80 nm

Interpretación: 100 GHz equivalen a unos 0.8 nm en la banda C (regla práctica: 100 GHz ≈ 0.8 nm; 50 GHz ≈ 0.4 nm).

c) Número de canales entre 192.1 THz y 196.1 THz

Ancho de banda disponible = 196.1 − 192.1 = 4.0 THz = 4000 GHz

Con 100 GHz: 4000 / 100 = 40 intervalos → 40 + 1 = 41 canales

Con 50 GHz: 4000 / 50 = 80 intervalos → 80 + 1 = 81 canales

Interpretación: se suma 1 porque se cuentan ambos extremos (como los postes de una cerca: 40 tramos requieren 41 postes). Al reducir a la mitad el espaciamiento se duplica (aproximadamente) el número de canales. Si no se cuentan ambos extremos, serían 40 y 80.

d) Capacidad total de la fibra (10 Gb/s por canal)

Con 100 GHz: 41 × 10 Gb/s = 410 Gb/s

Con 50 GHz: 81 × 10 Gb/s = 810 Gb/s

Interpretación: una sola fibra transporta 410 Gb/s (o 810 Gb/s con rejilla de 50 GHz), equivalente a 41 (o 81) fibras convencionales a 10 Gb/s: ese es el gran beneficio de DWDM.

Problema C7. Diseño de una red GPON (8 pts)

Se diseña una PON con los siguientes parámetros: potencia de transmisión de la OLT = +3 dBm; sensibilidad de la ONT = −28 dBm; margen de seguridad = 3 dB; pérdidas por conectores y empalmes = 1.8 dB; pérdida de exceso del splitter = 1.5 dB; atenuación de la fibra = 0.35 dB/km (peor caso).

a) Calcule la pérdida total de un splitter 1:32 y de uno 1:64, usando $L_{split} = 10\cdot\log_{10}(N)$ + exceso.

b) Calcule la distancia máxima OLT–ONT para cada caso.

c) Compare con el alcance lógico máximo de 20 km de GPON e indique qué factor limita el alcance en cada caso.

d) Calcule el ancho de banda descendente promedio por ONT (2488.32 Mb/s) en cada caso.

Solución del Problema C7

Datos: P_OLT = +3 dBm; S_ONT = −28 dBm; margen = 3 dB; conectores y empalmes = 1.8 dB; exceso del splitter = 1.5 dB; α = 0.35 dB/km.

Presupuesto disponible: P_OLT − S − margen − conectores/empalmes = 3 − (−28) − 3 − 1.8 = **26.2 dB**, que debe "repartirse" entre el splitter y la fibra.

a) Pérdida total del splitter

Fórmula: $L_{split} = 10 \cdot \log_{10}(N) + \text{exceso}$
1:32 → $10 \cdot \log_{10}(32) + 1.5 = 15.05 + 1.5 = 16.55$ dB
1:64 → $10 \cdot \log_{10}(64) + 1.5 = 18.06 + 1.5 = 19.56$ dB

Interpretación: cada vez que se duplica el número de usuarios se pierde ≈ 3 dB más (porque la luz se divide en el doble de partes).

b) Distancia máxima OLT–ONT

Fórmula: $L_{máx} = (26.2 - L_{split}) / \alpha$
1:32 → $L_{máx} = (26.2 - 16.55) / 0.35 = 9.65 / 0.35 = 27.6$ km
1:64 → $L_{máx} = (26.2 - 19.56) / 0.35 = 6.64 / 0.35 = 19.0$ km

c) Comparación con el alcance lógico de 20 km

- **1:32:** el presupuesto óptico permitiría 27.6 km, pero GPON solo admite 20 km lógicos (límite del protocolo, por los tiempos de ranging y TDMA). Lo que limita es **el alcance lógico**, no la potencia: sobran 7.6 km de potencia.
- **1:64:** el presupuesto óptico da 19.0 km, que es menos de 20 km, por lo que lo que limita es **la potencia (el presupuesto óptico)**, y el enlace máximo es 19.0 km.

d) Ancho de banda descendente promedio por ONT

Fórmula: $BW_{ONT} = 2488.32 \text{ Mb/s} / N$
1:32 → 2488.32 / 32 = 77.76 Mb/s por ONT
1:64 → 2488.32 / 64 = 38.88 Mb/s por ONT

Interpretación: al duplicar los usuarios se **reduce a la mitad** el ancho de banda de cada uno: hay un compromiso entre cantidad de usuarios (costo por cliente), alcance y velocidad. En la práctica no todos usan la red al mismo tiempo, por lo que el usuario puede alcanzar mucho más que ese promedio.

Problema C8. Disponibilidad y redundancia (6 pts)

Un enlace de transporte está formado por dos ADM en serie con un tramo de fibra entre ellos. Datos: ADM con MTBF = 100 000 h y MTTR = 4 h; tramo de fibra con MTBF = 21 900 h (un corte cada ~2.5 años) y MTTR = 12 h. Use A = MTBF/(MTBF + MTTR).

a) Calcule la disponibilidad de cada elemento.

b) Calcule la disponibilidad del enlace sin protección y el tiempo de indisponibilidad anual en minutos.

c) Si se agrega una ruta de fibra diversa con protección 1+1 (mismos parámetros), recalcule la disponibilidad y la indisponibilidad anual.

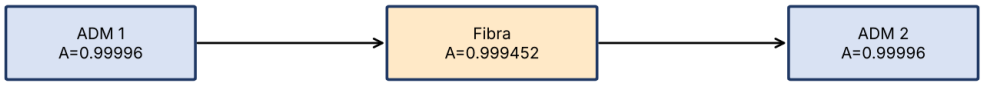
d) ¿Se alcanza el objetivo de 99.999 % (cinco nueves)? Indique qué elemento limita y qué propondría.

Solución del Problema C8

Idea previa: la **disponibilidad** A es la fracción del tiempo que un equipo funciona. A = MTBF / (MTBF + MTTR), donde MTBF = tiempo medio entre fallas y MTTR = tiempo medio de reparación. Si los elementos están **en serie**, todos deben funcionar: se multiplican sus

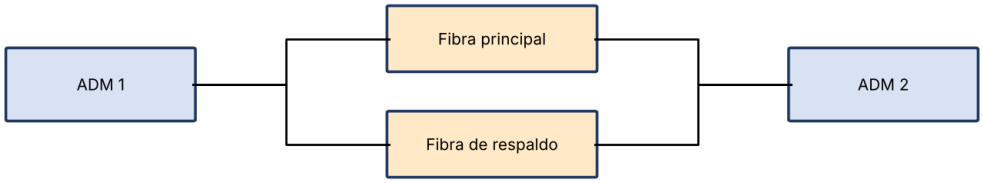
disponibilidades. Si están **en paralelo** (protección), basta con que uno funcione: se multiplican sus **indisponibilidades** (U = 1 − A).

(b) Sin protección: todo en serie



A_total = A_ADM × A_fibra × A_ADM = 0.999372

(c) Fibra con protección 1+1: dos fibras en paralelo



a) Disponibilidad de cada elemento

ADM: A = 100 000 / (100 000 + 4) = 100 000 / 100 004 = 0.99996 (U = 4.0×10^{-5})
Fibra: A = 21 900 / (21 900 + 12) = 21 900 / 21 912 = 0.999452 (U = 5.476×10^{-4})

Interpretación: los ADM son muy confiables; la fibra falla más y se tarda más en repararse (12 h).

b) Disponibilidad sin protección e indisponibilidad anual

Fórmula (serie): A_enlace = A_ADM × A_fibra × A_ADM
Sustitución: A = 0.99996 × 0.999452 × 0.99996 = 0.999372
Resultado: A = 99.937 % U = 1 − 0.999372 = 6.276×10^{-4}
Indisponibilidad anual = 6.276×10^{-4} × 525 600 min = 329.9 min ≈ 330 min (≈ 5.5 horas)

Interpretación: el enlace estaría fuera de servicio ≈ 5.5 horas al año. De ese tiempo, ≈ 288 min (87 %) los causa la fibra y ≈ 42 min los dos ADM.

c) Con fibra diversa en 1+1

Se duplica la fibra (dos rutas en paralelo); los ADM siguen en serie.

Fibra protegida: $U_f = (5.476\times10^{-4})^2 = 3.0\times10^{-7} \rightarrow A_f = 0.9999997$
ADM en serie: $A_{ADM}^2 = 0.99996^2 = 0.99992$
Resultado: A = 0.99992 × 0.9999997 = 0.9999197 = 99.992 % U = 8.03×10^{-5}
Indisponibilidad anual = 8.03×10^{-5} × 525 600 = 42.2 min

Interpretación: la protección reduce la indisponibilidad de 330 min a 42 min al año (≈ 8 veces menos).

d) ¿Se alcanza 99.999 % (cinco nueves)?

Objetivo: U = $1\times10^{-5} \rightarrow 1\times10^{-5}$ × 525 600 = 5.26 min/año
Se tiene: 42.2 min/año > 5.26 min/año

Resultado: NO se alcanza (se tiene 99.992 %, faltaría 99.999 %).

Elemento que limita: los **dos ADM**, que ahora están desprotegidos: aportan 2 × 4.0×10^{-5} = 8.0×10^{-5} (≈ 42 de los 42.2 min). La fibra ya no es el problema.

Propuesta: proteger también los equipos, por ejemplo con ADM redundantes (1+1 con tarjetas o equipos duplicados) o conectar el enlace en un anillo con nodos protegidos. Verificación: con ADM duplicados, $U_{ADM} = (4.0\times10^{-5})^2 = 1.6\times10^{-9}$ cada uno; el enlace queda con U ≈ 3.2×10^{-9}

+ $3.0\times10^{-7} \approx 3.0\times10^{-7} \rightarrow \approx 0.16$ min/año (≈ 10 s), **es decir, 99.99997 %: se supera el objetivo de cinco nueves**.